

DOKUMENTASI PROYEK WEBGIS

Nama	Putri Amalia Sholichah
Judul WebGIS	WebGIS Analisis Radius Titik Proyek Pembangunan IKN terhadap RDTR di Wilayah Pengembangan KIPP IKN
Link GitHub WebGIS	https://putriamaliasholichah.github.io/MAPID-WebGIS/

A. Latar Belakang

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membutuhkan proses pemantauan dan analisis spasial yang akurat agar setiap proyek pembangunan berjalan selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Salah satu elemen penting dalam perencanaan spasial adalah kesesuaian proyek terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

WebGIS “**Analisis Radius Titik Proyek Pembangunan IKN terhadap RDTR di WP KIPP IKN**” dikembangkan untuk:

1. **Mengidentifikasi buffer RDTR di sekitar titik proyek pembangunan**, sehingga memungkinkan pengguna melihat keterpengaruhan penggunaan ruang di area sekitar proyek.
2. **Menganalisis bagaimana suatu proyek berdampak terhadap pembangunan di sekitarnya**, terutama apakah aktivitas tersebut sesuai dengan peraturan zonasi RDTR, serta sebaliknya, bagaimana kondisi RDTR mempengaruhi konteks pengembangan proyek.

B. Metode

2.1 Tools yang Digunakan

- **QGIS** → untuk processing data spasial, cleaning atribut, dan konversi geodata.
- **Python** → untuk automasi konversi data, preprocessing, dan validasi struktur GeoJSON.
- **HTML** → untuk membangun tampilan dasar WebGIS.
- **MapLibre GL JS** → untuk menampilkan peta interaktif dan fitur buffer radius.

2.2 Data yang Digunakan

- a. **Titik Proyek Pembangunan IKN** → Berisi lokasi koordinat proyek fisik di WP KIPP IKN.
- b. **RDTR Wilayah Pengembangan KIPP IKN** → Dataset zonasi tata ruang, termasuk jenis zona, fungsi, dan ketentuan pemanfaatan ruang.
- c. **Delineasi 9 Wilayah Pengembangan di IKN** → Digunakan untuk mengetahui lokasi proyek dalam konteks wilayah perencanaan makro.

2.3 Pemrosesan Pembuatan WebGIS

a. Cleaning Data & Konversi ke GeoJSON

- Melakukan **cleaning atribut** pada:
 - Titik proyek pembangunan (validasi koordinat, penamaan proyek, kategori)
 - RDTR WP KIPP (penyederhanaan atribut, perbaikan topologi)
 - Delineasi wilayah pengembangan (penyesuaian proyeksi & struktur atribut)
- Konversi data ke **GeoJSON** menggunakan:
 - QGIS: *Export* → *Save Features As* → *GeoJSON*
 - Python: menggunakan library geopandas, pyproj, dan shapely

b. Pengembangan WebGIS (HTML + MapLibre)

- Membuat struktur web dengan HTML sederhana.
- Mengintegrasikan MapLibre GL JS untuk:
 - Menampilkan layer GeoJSON (titik proyek, RDTR, delineasi wilayah)
 - Menambahkan fitur interaktif (popup informasi dan highlight zona)
 - Menjalankan fungsi radius/buffer berdasarkan input user.

c. Publish Data dan Source Code

- Data GeoJSON dan file HTML dipublikasikan di **GitHub** agar mudah diakses dan diperbarui.
- WebGIS dapat di-host melalui GitHub Pages atau server internal OIKN.

C. Hasil Akhir

a. Fitur Pemilihan Titik Proyek sebagai Centroid Buffer

WebGIS berhasil menampilkan titik-titik proyek pembangunan. Pengguna dapat memilih titik tertentu sebagai **centroid** untuk analisis radius.

b. Fitur Penghitungan Radius Dinamis

- Radius buffer dapat diatur oleh pengguna dalam **satuan meter**.
- Buffer akan terbentuk secara otomatis menggunakan fungsi turf.js MapLibre.
- Buffer divisualisasikan secara interaktif pada peta.

c. Analisis Spasial terhadap RDTR dan Wilayah Pengembangan

WebGIS menghasilkan informasi berikut:

1. **Pop up informasi dari titik-titik proyek serta informasi posisi proyek tersebut terhadap 9 Wilayah Pengembangan IKN.**

Terlihat bahwa semua titik proyek berada di Wilayah Pengembangan KIPP IKN

2. **Zonasi RDTR yang berada di dalam radius buffer**
Pengguna dapat melihat:

- Zona yang terdampak
- Fungsi zona dan ketentuan pemanfaatan ruang

